

论文表 1–表 4 合成总览（数值与 paper/表1-表4.md 逐字一致）

(a) 表1 指定时段购电量与全天合计（问题 1）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	486.40		
14:00-14:10	0.00	16:00-16:10	394.93		
18:00-18:10	636.98	20:00-20:10	0.00		
全天购电量	59482.70	全天购电费	35126.95		

(c) 表3 四个指定日期：计划购电量与充放电量（问题 2）

① 指定时段的计划购电量 (kWh)

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10
2025-03-20	0.00	688.77	0.00	550.21	723.27	0.00
2025-06-21	0.00	740.08	0.00	540.75	711.80	62.57
2025-09-23	0.00	531.80	0.00	463.27	806.88	86.80
2025-12-21	0.00	950.44	0.00	798.25	731.36	0.00

② 4 小时块充放电量与 0:00/24:00 储电量 (kWh)

日期	类别	0:00-4:00	4:00-8:00	8:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	充电	4500	1667	5858	5941	0	5333	6000	
	放电	0	4721	4564	947	5705	2935		6000
2025-06-21	充电	4500	833	5833	5833	0	5333	6000	
	放电	0	4656	3444	1350	5833	2807		6000
2025-09-23	充电	4500	833	6051	4976	0	5333	6000	
	放电	0	6459	2181	292	5833	2807		6000
2025-12-21	充电	4500	1667	5833	7740	0	5333	6000	
	放电	0	1508	7807	2354	5664	2976		6000

(b) 表2 指定时段充放电量与 0:00/24:00 储电量（问题 1）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00	24:00 储电量	6000.00		

(d) 表4 紧急购电聚合（四个指定日期 + 全年；完整块明细见 result2.xlsx）

日期	紧急购电块数	紧急购电量 (kWh)	最大单块 (kWh)	最长时段	首次紧急购电时段
2025-03-20	7	183.12	63.87 (18:40-19:10)	18:40-19:10	0:20-0:30
2025-06-21	0	0.00	—	—	无
2025-09-23	6	1336.97	498.41 (6:00-8:00)	6:00-8:00	6:00-8:00
2025-12-21	23	1386.13	848.44 (10:20-11:50)	10:20-11:50	1:10-1:20
全年汇总 (334 天)	514 (247 天有紧急购电)	363622.65	10154.36 (1:00-17:30)	1:00-17:30	示例 (表4) : 0:20-0:30

注：紧急购电按连续时段合并成块（与 result 文件 “紧急购电量” 工作表同构）；全年 363,622.65 kWh 中，12-21 单日即占 1,386.13 kWh（0.4%），2025-12-21 共 23 个块，明细见 result2.xlsx。